Children and Their Parents' Labor Supply Evidence from Exogenous Variation in Family Size

Joshua D. Angrist & William N. Evans
The American Economic Review, Vol. 88 No. 3 — Giugno 1998

Abstract. La ricerca sugli effetti dei figli sull'offerta di lavoro è complicata dall'endogeneità della fertilità. Questo studio utilizza le preferenze parentali per una composizione mista per sesso dei figli come variabile strumentale (IV) per stimare l'effetto causale dei figli sull'offerta di lavoro. Le stime IV per le donne sono significative ma più piccole delle stime OLS. L'effetto è minore per le donne più istruite e nullo per il lavoro dei mariti. Confrontando i risultati con gli strumenti "gemelli", emerge che l'impatto del terzo figlio scompare quando il figlio raggiunge i 13 anni.

1. Domanda di Ricerca e Motivazione

Il paper si concentra sul nesso causale tra fertilità e partecipazione al mercato del lavoro, un tema di grande rilevanza per l'economia del lavoro e della famiglia. La correlazione negativa tra numero di figli e offerta di lavoro femminile era già ben documentata, ma la sua interpretazione causale era controversa: fertilità e offerta di lavoro sono determinati congiuntamente, rendendo difficile separare causa ed effetto.

Gli autori affrontano esplicitamente due problemi fondamentali:

- **Endogeneità della fertilità**: la decisione di avere figli non è casuale, ma dipende da caratteristiche non osservabili (preferenze, salari, stile di vita) correlate anche con l'offerta di lavoro.
- **Senso di causalità**: i modelli demografici trattano il lavoro come variabile dipendente dalla fertilità, ma altri modelli fanno il contrario — non entrambi possono essere corretti simultaneamente.

2. Strategia di Identificazione: Gli Strumenti

2.1 Lo strumento principale: composizione di sesso dei figli (Same Sex)

L'intuizione chiave è che i genitori con due figli dello stesso sesso (entrambi maschi o entrambe femmine) hanno una probabilità significativamente più alta di avere un terzo figlio rispetto ai genitori con un figlio maschio e una femmina. Questo fenomeno riflette la preferenza dei genitori per una composizione mista.

La variabile strumentale *Same Sex* (= 1 se i primi due figli sono dello stesso sesso) è quasi-casualmente assegnata, poiché il sesso dei figli è determinato biologicamente in modo indipendente da caratteristiche parentali. Nei dati, le famiglie con Same Sex = 1 hanno il 6–7% di probabilità in più di avere un terzo figlio rispetto alle famiglie con figli di sesso misto.

2.2 Lo strumento alternativo: nascite gemellari (Twins-2)

Come confronto, gli autori usano anche la nascita di gemelli al secondo parto (Twins-2) come shock esogeno alla dimensione della famiglia. Poiché i gemelli sono più anziani rispetto agli altri terzi figli (nascono contemporaneamente al secondo figlio), il confronto tra i due strumenti permette di stimare come l'effetto dei figli sull'offerta di lavoro vari con l'età del figlio.

3. Dati

Lo studio utilizza i Census Public Use Micro Samples (PUMS) del 1980 e del 1990. Il campione è composto da donne di età 21–35 con almeno due figli. Sono analizzati due sottocampioni:

- **Campione completo**: tutte le donne con ≥ 2 figli (~395.000 nel 1980, ~380.000 nel 1990).
- **Campione di coppie sposate**: permette di analizzare anche il lavoro dei mariti (~255.000 nel 1980, ~302.000 nel 1990).

Le variabili dipendenti misurano l'offerta di lavoro nell'anno precedente al censimento: probabilità di aver lavorato (*Worked for pay*), settimane lavorate, ore settimanali medie, e reddito da lavoro annuale (in dollari 1995).

4. Risultati Principali

4.1 OLS vs. IV per le donne

Le stime OLS (senza correzione per l'endogeneità) mostrano che avere più di due figli riduce la probabilità di lavorare di circa 17 punti percentuali, le settimane lavorate di 9 l'anno, le ore settimanali di 7, e il reddito da lavoro di circa 3.800 dollari.

Le stime IV (2SLS), che sfruttano la quasi-casualità del sesso dei figli, mostrano effetti **reali ma più contenuti**: la probabilità di lavorare cala di 12 punti percentuali, le settimane lavorate di 5–6, le ore di 4–5, e il reddito di circa 2.000 dollari. Le stime OLS sovrastimano quindi l'effetto causale.

Variabile dipendente	OLS (1980)	IV/2SLS (1980)	IV/2SLS (1990)
Lavorato nell'anno	–17 p.p.	–12 p.p.	–9 p.p.
Settimane lavorate	–9,0	–5,7	–5,7
Ore settimanali	–6,7	–4,6	–4,1
Reddito da lavoro ($)	–3.768	–1.961	–2.100

Nota: i valori si riferiscono all'effetto di avere più di 2 figli (rispetto a esattamente 2). p.p. = punti percentuali.

4.2 Effetto sui mariti

Un risultato notevole è che il terzo figlio non ha effetti significativi sull'offerta di lavoro dei mariti. Le stime 2SLS per la probabilità di lavorare, le settimane e le ore sono tutte vicine a zero e statisticamente non significative. Le famiglie assorbono il costo del terzo figlio quasi esclusivamente attraverso una riduzione del reddito della moglie o acquistando servizi di cura da terzi, non attraverso un aumento del lavoro del marito.

4.3 Eterogeneità: istruzione e reddito del marito

L'effetto sui figli sull'offerta di lavoro femminile varia notevolmente tra sottogruppi:

- **Donne meno istruite** (senza diploma): subiscono gli effetti più forti (–12 p.p. sulla partecipazione, –7 settimane lavorate).
- **Donne con istruzione superiore**: l'effetto si riduce ed è statisticamente non significativo, contrariamente alle previsioni teoriche e alle stime OLS che suggerirebbero l'opposto.
- **Donne con mariti ad alto reddito**: effetti 2SLS più piccoli e non significativi, rispetto alle donne con mariti a basso reddito. Ciò suggerisce che le conseguenze sul mercato del lavoro sono più severe per le donne povere e meno istruite.

5. Confronto tra Strumenti: Same Sex vs. Gemelli

Le stime con lo strumento Twins-2 sono sistematicamente più piccole di quelle con Same Sex. La spiegazione proposta è che i terzi figli nati come gemelli sono mediamente più anziani dei terzi figli "comuni" (6,4 anni vs. 5 anni nel campione 1980), e l'effetto dei figli sull'offerta di lavoro diminuisce con l'età del figlio.

Modellando l'effetto come funzione lineare dell'età del terzo figlio, gli autori stimano che l'impatto del figlio aggiuntivo **scompare quando il figlio raggiunge circa 13 anni** (stima puntuale: 13,4 anni, con errore standard di 4,4). Imponendo questo vincolo, le stime dei due strumenti diventano molto simili tra loro, confermando la coerenza del modello.

6. Implicazioni per la Crescita della Partecipazione Femminile

Tra il 1970 e il 1990, la probabilità di avere più di due figli per le donne nel campione è calata di 16,5 punti percentuali, mentre il tasso di partecipazione al lavoro è aumentato di 21,8 punti percentuali. Usando la stima IV, il calo della fertilità spiega solo circa **2 punti percentuali** dell'aumento della partecipazione, pari a meno del 10% dell'aumento totale osservato. La riduzione della fertilità è quindi una spiegazione parziale e minoritaria della crescita della partecipazione femminile.

7. Conclusioni

I figli riducono l'offerta di lavoro delle donne	L'effetto causale è reale ma più contenuto di quanto suggerito dall'OLS. Il quarto di riduzione nelle stime IV rispetto all'OLS indica che le donne che scelgono di avere figli sono già meno inclini a lavorare.

Gli effetti sono maggiori per le donne povere e meno istruite	Contraddicendo sia le teorie economiche sia le stime OLS, le donne più istruite non subiscono effetti significativi sul lavoro. Le conseguenze sono concentrate tra le donne vulnerabili.
I mariti non modificano il loro comportamento lavorativo	Indipendentemente dall'istruzione della moglie o dal reddito familiare, i mariti non aumentano le ore lavorate in risposta a un figlio aggiuntivo. Il costo ricade sulle donne.
L'effetto è temporaneo	L'impatto del terzo figlio sull'offerta di lavoro scompare quando il figlio ha circa 13 anni, suggerendo che i costi legati alla cura sono concentrati nell'infanzia.
La fertilità spiega poco della crescita partecipativa	Nonostante l'effetto causale reale, la riduzione della fertilità spiega solo una piccola frazione dell'aumento storico della partecipazione femminile al lavoro.

Angrist, J.D. & Evans, W.N. (1998). Children and Their Parents' Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size. *The American Economic Review*, 88(3), 450–477.